

Como as Inteligências Artificiais influenciam a música e as artes visuais

Andreas Schell, Gabrieli Letícia Pecini,
Jonatan Victor Saccon, Ramon Affonso Noara Petry,
e Pedro Henrique Wildner Spagnol

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense — Campus Concórdia (IFC)

Abstract. *This article analyzes the impacts of Artificial Intelligence on music and visual arts, focusing on its potential to transform creative processes, artistic production, and cultural consumption. The study discusses how AI-based systems, such as generative models and deep learning techniques, are increasingly used to create musical compositions and visual artworks, raising questions about authorship, originality, and artistic authenticity. In addition to the benefits of democratizing access to creative tools and expanding artistic possibilities, the research also addresses ethical and social challenges, including copyright issues, stylistic homogenization, and the role of human creativity in an automated context. Finally, the paper proposes a reflection on the balance between technological innovation and the preservation of human artistic expression.*

Resumo. *Este artigo analisa os impactos da Inteligência Artificial na música e nas artes visuais, com foco em seu potencial de transformação dos processos criativos, da produção artística e do consumo cultural. Discute-se como sistemas baseados em IA, como modelos generativos e técnicas de aprendizado profundo, estão sendo utilizados na criação de composições musicais e obras visuais, levantando questionamentos sobre autoria, originalidade e autenticidade artística. Além dos benefícios relacionados à democratização do acesso a ferramentas criativas e à ampliação das possibilidades artísticas, o estudo também aborda desafios éticos e sociais, incluindo questões de direitos autorais, homogeneização estética e o papel da criatividade humana em um contexto automatizado. Por fim, propõe-se uma reflexão sobre o equilíbrio entre inovação tecnológica e preservação da expressão artística humana.*

1. Introdução

A arte constitui uma das principais formas de expressão humana, sendo utilizada ao longo da história como meio de comunicação de ideias, emoções e experiências culturais. Suas manifestações abrangem diferentes linguagens, como pintura, música, escultura e desenho, refletindo os contextos sociais e históricos nos quais são produzidas. Nesse sentido, a arte não pode ser compreendida como um conceito fixo, mas sim como um fenômeno dinâmico, que se transforma conforme as mudanças culturais e tecnológicas [Isabella Meyer, 2021].

Além de sua dimensão estética, a produção artística envolve aspectos técnicos, conceituais e poéticos, que se articulam no processo criativo. O desenho, por exemplo, é compreendido não apenas como uma técnica, mas também como uma forma de pensamento visual

e construção de sentido, integrando prática, expressão e conceito na elaboração da obra artística [Almozara, 2017].

Com o avanço das tecnologias digitais, a relação entre arte e tecnologia tem se intensificado, promovendo transformações significativas nos modos de criação, produção e circulação das obras artísticas. As mídias digitais ampliaram as possibilidades expressivas, permitindo novas formas de experimentação estética e interação com o público, influenciando diretamente a prática artística contemporânea [Silva and Souza, 2020].

Entre as inovações mais recentes, destaca-se a Inteligência Artificial (IA), que vem sendo incorporada ao campo artístico como ferramenta e, em alguns casos, como agente criativo. Sistemas baseados em IA são capazes de analisar grandes volumes de dados e gerar conteúdos visuais e musicais, simulando estilos e padrões previamente aprendidos. Esse cenário desafia concepções tradicionais de criatividade, uma vez que a produção artística passa a envolver também processos automatizados [Araújo and Pereira, 2023].

Diante dessas transformações, surgem discussões importantes relacionadas à autoria, originalidade e autenticidade na arte, especialmente no que se refere ao uso de algoritmos no processo criativo e ao papel das bases de dados utilizadas no treinamento desses sistemas.

Nesse contexto, o problema de pesquisa deste trabalho consiste em compreender como a Inteligência Artificial influencia os processos de criação, autoria e consumo de obras artísticas na música e nas artes visuais.

O objetivo geral é analisar os impactos da Inteligência Artificial na produção artística contemporânea, com foco na música e nas artes visuais. Como objetivos específicos, busca-se compreender o funcionamento de sistemas de IA aplicados à criação artística, investigar as transformações nos conceitos de autoria e originalidade e analisar os impactos sociais e culturais do uso dessas tecnologias no campo artístico.

Com base nessas questões, este trabalho parte das seguintes hipóteses: H1: A Inteligência Artificial generativa amplia o acesso e as possibilidades de criação artística, democratizando a produção de arte digital. H2: O uso de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial modifica a percepção de autoria e o conceito de originalidade na arte contemporânea. H3: A integração entre artistas e sistemas de Inteligência Artificial impacta o mercado criativo, podendo tanto ampliar a produção artística quanto gerar desafios para o trabalho do artista humano.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os trabalhos correlatos e o referencial teórico sobre Inteligência Artificial e arte; a Seção 3 descreve o desenvolvimento da proposta; a Seção 4 apresenta os resultados e discussões; e a Seção 5 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

2. Referencial Teórico - Trabalhos Correlatos

2.1. Inteligência Artificial e Produção Artística

O avanço da Inteligência Artificial aplicada à produção artística tem sido amplamente discutido tanto na área da computação quanto nas ciências humanas, especialmente no que se refere ao impacto dessas tecnologias na criatividade e na cultura digital. Diversos estudos indicam que sistemas computacionais já são capazes de produzir conteúdos artísticos de forma autônoma ou semi-autônoma, utilizando técnicas de aprendizado profundo e

modelos generativos.

2.2. Modelos Generativos na Criação de Conteúdo

Entre as principais abordagens utilizadas na geração de conteúdo artístico estão as redes neurais generativas adversariais (GANs), propostas por [Goodfellow et al., 2014]. Esse modelo é composto por duas redes em competição — um gerador e um discriminador — que evoluem simultaneamente para produzir resultados cada vez mais realistas. Essa abordagem tem sido amplamente aplicada na criação de imagens, pinturas digitais e estilização de obras visuais, demonstrando grande capacidade de simulação estética e transformação de estilos artísticos.

2.3. Criatividade Computacional e Geração Inovadora

No campo da criatividade computacional, [Elgammal et al., 2017] propõem as redes adversariais criativas (Creative Adversarial Networks), nas quais o objetivo não é apenas reproduzir estilos existentes, mas também gerar obras que se desviem deliberadamente dos padrões aprendidos. Essa estratégia introduz um componente de “desvio criativo”, contribuindo para o debate sobre a possibilidade de sistemas de Inteligência Artificial apresentarem comportamentos criativos ou apenas reproduzirem padrões estatísticos complexos.

2.4. Processamento de Sequências e Produção Musical e Textual

Os avanços em arquiteturas baseadas em atenção, como o modelo Transformer proposto por [Vaswani et al., 2017], revolucionaram o processamento de dados sequenciais. Esses modelos são amplamente utilizados em tarefas de geração de texto, música e outras formas de conteúdo sequencial, pois permitem capturar relações de longo alcance entre elementos, fator essencial para a coerência estrutural em composições artísticas e musicais.

2.5. Algoritmos e Distribuição de Conteúdo Artístico

Do ponto de vista das plataformas digitais, estudos sobre sistemas de recomendação indicam que algoritmos desempenham um papel central na forma como conteúdos artísticos são distribuídos e consumidos. Esses sistemas analisam o comportamento dos usuários e priorizam conteúdos com maior probabilidade de engajamento, influenciando diretamente a visibilidade de artistas e obras. Esse fenômeno está relacionado à chamada economia da atenção, na qual a circulação cultural é mediada por critérios algorítmicos e métricas de popularidade [Pariser, 2011].

2.6. Transformações da Arte na Era Digital

Outro aspecto relevante discutido na literatura é a relação entre arte e tecnologia sob uma perspectiva histórica. [Manovich, 2001] destaca que as mídias digitais transformaram profundamente a linguagem artística ao introduzir formas de produção baseadas em código, automação e interação homem-máquina. Nesse contexto, a Inteligência Artificial pode ser compreendida como uma continuidade desse processo evolutivo, ampliando as possibilidades de criação e experimentação estética.

2.7. Principais Contribuições e Limitações

De forma geral, os trabalhos analisados apontam para duas tendências principais: o avanço técnico dos modelos de geração artística e o impacto desses sistemas na forma como a arte é consumida e distribuída. Em ambos os casos, surgem discussões recorrentes sobre autoria, originalidade e autenticidade, especialmente quando há uso de bases de dados compostas por obras preexistentes.

Apesar dos avanços apresentados, ainda existem desafios importantes associados ao uso da Inteligência Artificial na arte. Entre eles estão a definição de autoria em obras geradas por IA, o uso de grandes bases de dados sem total transparência e a possível padronização estética das produções algorítmicas. Esses aspectos reforçam a necessidade de análises críticas sobre o equilíbrio entre tecnologia e expressão artística humana.

3. Desenvolvimento

A construção de sistemas digitais voltados à produção artística exige a consideração de princípios fundamentais como acessibilidade e inclusão. Nesse contexto, a acessibilidade digital busca garantir que diferentes públicos possam interagir com a plataforma, incluindo pessoas com deficiência, por meio de recursos como leitores de tela, legendas automáticas, descrições alternativas para imagens e interfaces adaptáveis. Esses elementos são essenciais para ampliar o acesso às tecnologias e promover maior democratização do ambiente digital, especialmente em plataformas criativas.

Além da acessibilidade, a usabilidade também se torna um fator importante no desenvolvimento da plataforma. Interfaces intuitivas, fluxos de navegação simplificados e organização clara do conteúdo contribuem para uma melhor experiência do usuário, permitindo que tanto artistas iniciantes quanto experientes consigam utilizar as ferramentas disponíveis de forma eficiente.

Outro aspecto essencial é a segurança da informação. Em ambientes colaborativos, a proteção de dados dos usuários e das obras produzidas é fundamental. A implementação de mecanismos de autenticação, criptografia de dados e moderação de conteúdo garante a integridade das informações e reduz riscos de uso indevido do sistema. Além disso, políticas de privacidade transparentes são necessárias para garantir confiança na plataforma.

Nesse cenário, a proposta da plataforma está inserida no contexto de ambientes digitais colaborativos, voltados à criação e compartilhamento de obras artísticas em diferentes formatos. O sistema é direcionado principalmente às áreas de música e artes visuais, permitindo a integração entre produção humana e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial, ampliando significativamente as possibilidades criativas dos usuários [Manovich, 2001].

A estrutura da plataforma é organizada por meio de perfis personalizados de usuários, nos quais é possível registrar e categorizar as produções realizadas. Cada obra pode ser identificada conforme seu nível de intervenção tecnológica, sendo classificada como produção totalmente autoral, assistida por Inteligência Artificial ou gerada por algoritmos. Essa categorização contribui para maior transparência no processo criativo e permite análises mais claras sobre o papel da IA na produção artística.

Além disso, o sistema permite a publicação de conteúdos em múltiplos formatos, como

composições musicais, ilustrações digitais e obras híbridas. A utilização de tags e categorias facilita a organização do acervo, permitindo buscas mais eficientes com base em critérios como estilo artístico, gênero musical, técnica utilizada e nível de participação da Inteligência Artificial no processo criativo.

A interação entre usuários também desempenha papel central na proposta da plataforma. Funcionalidades como curtidas, comentários, compartilhamentos e salvamentos de obras incentivam o engajamento e promovem a construção de uma comunidade ativa. Esse ambiente colaborativo favorece a troca de experiências, feedback entre artistas e discussões sobre o impacto da Inteligência Artificial na produção artística contemporânea.

Outro ponto relevante é a integração de ferramentas de Inteligência Artificial diretamente no ambiente da plataforma. Recursos como geração de imagens, sugestão de estilos visuais e assistentes de composição musical permitem que os usuários utilizem IA como apoio criativo. Conforme discutido por [Elgammal et al., 2017], sistemas generativos não atuam apenas como reprodutores de padrões existentes, mas também podem contribuir para processos de inovação estética.



Figura 1. Exemplo de produção artística gerada com apoio de Inteligência Artificial

No que se refere aos aspectos éticos e de segurança, a proposta inclui mecanismos de detecção de plágio e análise de similaridade entre obras. Esses recursos ajudam a identificar possíveis usos indevidos de conteúdos protegidos e contribuem para a proteção da autoria artística. Além disso, o sistema prevê mecanismos de transparência que informam quando uma obra foi gerada ou modificada com auxílio de Inteligência Artificial, garantindo maior clareza no processo criativo.

Outro ponto importante é o monitoramento do uso de obras em bases de treinamento de IA, uma vez que modelos generativos são frequentemente alimentados por grandes volumes de dados. A rastreabilidade dessas informações é essencial para evitar problemas relacionados a direitos autorais e uso indevido de material protegido.

A infraestrutura tecnológica da plataforma pode ser baseada em computação em nuvem, permitindo escalabilidade e maior desempenho em situações de alto volume de acesso. O uso de bancos de dados distribuídos e armazenamento em nuvem possibilita o gerenciamento eficiente de conteúdos multimídia, como áudio, imagens e vídeos em alta

resolução, garantindo estabilidade e desempenho do sistema.

A aplicação de APIs de Inteligência Artificial permite a incorporação de funcionalidades avançadas, como análise de estilo artístico, reconhecimento de padrões visuais e geração automatizada de sugestões criativas. Esses recursos, conforme discutido por [Vaswani et al., 2017], contribuem para a evolução dos modelos generativos e ampliam as capacidades computacionais aplicadas à criação artística.

Sistemas de recomendação também podem ser integrados à plataforma com o objetivo de personalizar a experiência do usuário. Esses sistemas analisam o comportamento e as preferências dos usuários para sugerir conteúdos relevantes, promovendo maior engajamento. No entanto, é importante equilibrar recomendações baseadas em popularidade com a descoberta de novas obras, evitando a concentração de visibilidade em poucos artistas.

A plataforma também pode incluir mecanismos de descoberta de novos talentos, incentivando artistas independentes a ganhar visibilidade. Esse tipo de funcionalidade contribui para a diversidade de conteúdos e reduz a dependência exclusiva de algoritmos de popularidade.

A inclusão de recursos educacionais, como tutoriais, explicações sobre Inteligência Artificial e exemplos de uso criativo, fortalece o caráter formativo da plataforma. Esse aspecto é importante para promover não apenas o uso técnico da ferramenta, mas também o desenvolvimento de uma visão crítica sobre o papel da IA na arte, incentivando aprendizado contínuo e experimentação criativa.

4. Resultados e Discussões

Com o desenvolvimento da plataforma, espera-se ampliar a compreensão sobre o uso da Inteligência Artificial na produção artística, além de incentivar a experimentação criativa nas áreas da música e das artes visuais. A proposta também contribui para democratizar o acesso a tecnologias de criação baseadas em IA, permitindo que artistas independentes explorem novas possibilidades estéticas e produtivas. Outro ponto importante é a busca por maior transparência no processo criativo, diferenciando produções humanas, assistidas por IA ou totalmente geradas por algoritmos.

Os impactos da Inteligência Artificial podem ser observados tanto na etapa de criação quanto na forma como o público consome arte. Em muitos casos, essas tecnologias atuam como ferramentas de apoio à criatividade, auxiliando na geração de ideias, na composição musical e na produção visual. Isso reduz barreiras técnicas e permite que usuários com diferentes níveis de experiência participem do processo criativo, o que reforça a hipótese H1, de que a Inteligência Artificial amplia as possibilidades criativas, conforme também discutido em estudos sobre modelos generativos e criatividade computacional [Goodfellow et al., 2014, Elgammal et al., 2017].

Além disso, observa-se que o uso dessas ferramentas altera a dinâmica tradicional de criação artística. O processo deixa de ser exclusivamente manual e passa a envolver interação contínua entre usuário e sistema, onde a Inteligência Artificial atua como colaboradora na construção da obra. Esse modelo híbrido de criação representa uma mudança significativa no papel do artista, que passa a atuar também como curador, editor e direcionador das produções geradas.



Figura 2. Ciclo do processo de criação artística com Inteligência Artificial

Essa transformação não ocorre de forma homogênea entre diferentes áreas artísticas. Na música, a IA tende a atuar na geração de melodias, harmonias e arranjos, enquanto nas artes visuais seu uso está mais associado à criação de imagens e estilização estética. Esses sistemas são baseados em arquiteturas modernas de aprendizado profundo, incluindo modelos de atenção, como os Transformers [Vaswani et al., 2017], que permitem maior coerência em produções sequenciais como música e texto.

Por outro lado, conforme discutido por [Manovich, 2001], o uso de tecnologias digitais na arte também levanta questões sobre autenticidade e sobre como a experiência estética é transformada. Nesse sentido, observa-se que a presença de sistemas automatizados modifica não apenas o processo de criação, mas também a forma como o público interpreta, valida e valoriza as obras artísticas, o que impacta diretamente a percepção de autoria e originalidade.

A questão da autoria e dos direitos autorais é outro resultado relevante desta análise. Modelos de Inteligência Artificial são frequentemente treinados com grandes bases de dados que podem conter obras protegidas, o que gera debates sobre o uso ético desses materiais. Esse cenário impacta diretamente a hipótese H2, uma vez que a autoria passa a ser compartilhada entre humano e sistema computacional.

No contexto do mercado criativo, observa-se que a automação tende a aumentar significativamente o volume de produção artística. Esse aumento amplia o acesso à arte, mas também intensifica a concorrência entre produções, podendo favorecer conteúdos mais padronizados e otimizados para engajamento. Segundo [Pariser, 2011, Manovich, 2001], algoritmos de recomendação influenciam diretamente a visibilidade de conteúdos, reforçando desigualdades de exposição entre artistas.

Além disso, o crescimento de conteúdos gerados por Inteligência Artificial também altera a percepção de valor artístico. Em alguns casos, a abundância de produções automatizadas pode levar à desvalorização do processo criativo humano, especialmente quando o público não consegue distinguir claramente entre obras humanas e geradas por IA.

Outro ponto importante é que a Inteligência Artificial não substitui o artista, mas redefine seu papel dentro do processo criativo. O artista passa a atuar como mediador entre

intenção estética e geração algorítmica, integrando sensibilidade humana e capacidade computacional.

A hipótese H3 também é parcialmente confirmada, uma vez que a integração entre artistas e sistemas de IA aumenta a produção artística, mas ao mesmo tempo gera desafios éticos e culturais significativos. Entre esses desafios estão a necessidade de transparência no uso de dados, a definição de limites para automação criativa e a discussão sobre direitos autorais em obras geradas por sistemas inteligentes [Araújo and Pereira, 2023].

A plataforma proposta também se apresenta como um espaço de discussão sobre o papel da tecnologia na arte. A interação entre artistas e público contribui para a formação de uma comunidade mais participativa, na qual é possível discutir tanto os benefícios quanto as limitações do uso de Inteligência Artificial na criação artística.

A análise dos resultados sugere que a efetividade da proposta depende diretamente do equilíbrio entre inovação tecnológica e preservação da criatividade humana. Práticas éticas, transparência no uso de algoritmos e inclusão digital são fatores essenciais para garantir que a Inteligência Artificial funcione como ferramenta de apoio, e não como substituição da expressão artística humana.

Também se observa que a utilização da plataforma pode contribuir para o desenvolvimento de uma visão mais crítica por parte dos usuários em relação ao processo criativo mediado por IA, especialmente no que diz respeito à autoria, à origem das obras e ao papel do artista nesse novo contexto tecnológico.

Além disso, os dados gerados pela interação dos usuários com a plataforma podem ser utilizados em estudos futuros para compreender padrões de consumo artístico, preferências estéticas e tendências emergentes em ambientes digitais. Esses dados podem auxiliar na evolução de sistemas de recomendação mais equilibrados e menos concentradores.

É importante considerar possíveis efeitos negativos associados ao uso intensivo dessas tecnologias, como a dependência excessiva de ferramentas automatizadas e a redução do esforço criativo individual. Esses aspectos reforçam a importância de incentivar a participação ativa dos usuários no processo criativo, garantindo que a Inteligência Artificial seja utilizada como suporte e não como substituto da criatividade humana.

5. Conclusão

A relação entre seres humanos e sistemas computacionais tem transformado significativamente as formas de interação, criação e percepção cultural, especialmente com o avanço das tecnologias digitais [Turkle, 2011]. Nesse contexto, observa-se que a Inteligência Artificial vem ampliando as possibilidades de produção artística, ao mesmo tempo em que levanta discussões importantes sobre autoria, originalidade e autenticidade na arte.

A análise realizada neste trabalho indica que a integração da Inteligência Artificial na música e nas artes visuais contribui para a expansão dos processos criativos, permitindo novas formas de experimentação estética e produção de conteúdo. Essas tecnologias possibilitam que tanto artistas quanto usuários sem formação técnica avancem na criação de obras visuais e sonoras, o que reforça o caráter democratizador das ferramentas digitais. No entanto, esse avanço também modifica a forma como a arte é compreendida e valorizada, uma vez que parte do processo criativo passa a ser compartilhado com sistemas automatizados.

Nesse sentido, a proposta de plataforma digital colaborativa apresentada neste estudo se insere como uma alternativa para organizar e explorar essas novas formas de produção artística. Ao integrar ferramentas de Inteligência Artificial ao processo criativo, o sistema promove maior acessibilidade, interação entre usuários e incentivo à experimentação artística. Além disso, a possibilidade de identificar produções humanas, assistidas por IA ou totalmente geradas por algoritmos contribui para maior transparência no processo criativo, aspecto cada vez mais relevante no cenário atual.

Outro ponto importante observado é que o uso de Inteligência Artificial na arte não impacta apenas a produção, mas também a circulação e o consumo das obras. Sistemas digitais e algoritmos de recomendação influenciam diretamente a visibilidade de conteúdos artísticos, o que pode favorecer determinados estilos ou produções em detrimento de outras. Esse fator reforça a necessidade de reflexão crítica sobre como a tecnologia interfere na construção de valor artístico e na visibilidade de artistas independentes.

Além disso, a discussão sobre autoria se torna ainda mais complexa nesse contexto, uma vez que obras geradas com auxílio de Inteligência Artificial envolvem múltiplos agentes no processo criativo. Isso levanta questionamentos sobre até que ponto uma obra pode ser considerada exclusivamente humana e quais critérios devem ser utilizados para atribuição de autoria. Essas questões continuam em aberto e fazem parte dos principais debates contemporâneos na interseção entre arte e tecnologia.

A plataforma também contribui para a reflexão sobre o papel da arte na era digital, especialmente no que diz respeito à relação entre produção humana e geração automatizada de conteúdos. Esse debate dialoga com discussões já presentes na literatura sobre a transformação da arte na era da reprodução técnica [Benjamin, 1936], evidenciando que as mudanças tecnológicas impactam não apenas os meios de produção, mas também a forma como a arte é percebida socialmente.

Por fim, conclui-se que a Inteligência Artificial não representa a substituição da criatividade humana, mas sim uma nova camada no processo de criação artística. Ainda assim, desafios como direitos autorais, dependência tecnológica, viés algorítmico e transparência no uso de dados permanecem relevantes. Como trabalhos futuros, sugere-se aprofundar a análise sobre os impactos sociais dessas tecnologias e desenvolver mecanismos que garantam maior equilíbrio entre inovação tecnológica e valorização da expressão artística humana.

Referências

- Almozara, P. C. S. (2017). Considerações sobre o desenho: técnica, poética e conceito. *DAT Journal*.
- Araújo, L. and Pereira, F. (2023). Inteligência artificial e processos criativos: desafios contemporâneos na produção artística. *Arcos Design*.
- Benjamin, W. (1936). *The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction*.
- Elgammal, A., Liu, B., Elhoseiny, M., and Mazzone, M. (2017). Can: Creative adversarial networks, generating "art" by learning about styles and deviating from style norms. *arXiv preprint arXiv:1706.07068*.

- Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., and Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. *Advances in Neural Information Processing Systems*.
- Isabella Meyer (2021). Types of art: An exploration of the different types of art. Acesso em: 26 abr. 2026.
- Manovich, L. (2001). *The Language of New Media*. MIT Press.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.
- Silva, J. d. S. and Souza, M. V. d. (2020). Arte, tecnologia e interatividade: novas perspectivas na cultura digital. *Revista de Informação e Relações Internacionais*.
- Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., and Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*.